Université Paris Cité

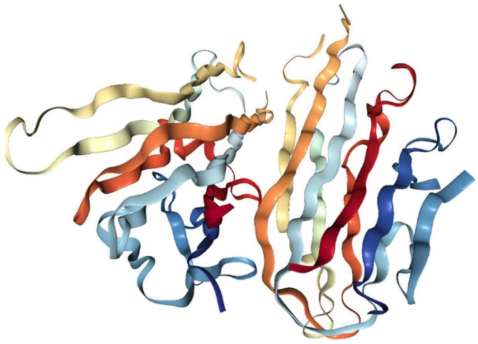
Méthodes d'études des macromolécules (Protéines, peptides…)

Pr. Katell Peoc'h
katell.peoch@aphp.fr

Université Paris Cité

Plan

1. Introduction et Principes
2. Méthodes d'étude physiques
   1. Centrifugation, précipitation, dialyse
   2. Chromatographie
   3. Spectrométrie de masse
3. Méthodes immunologiques
   1. Western blot
   2. Immunoprécipitation, ELISA
   3. Cytométrie et autres techniques
4. Protéomique
5. Etudes *in silico*
6. L'essentiel en quelques mots
7. Pour aller plus loin

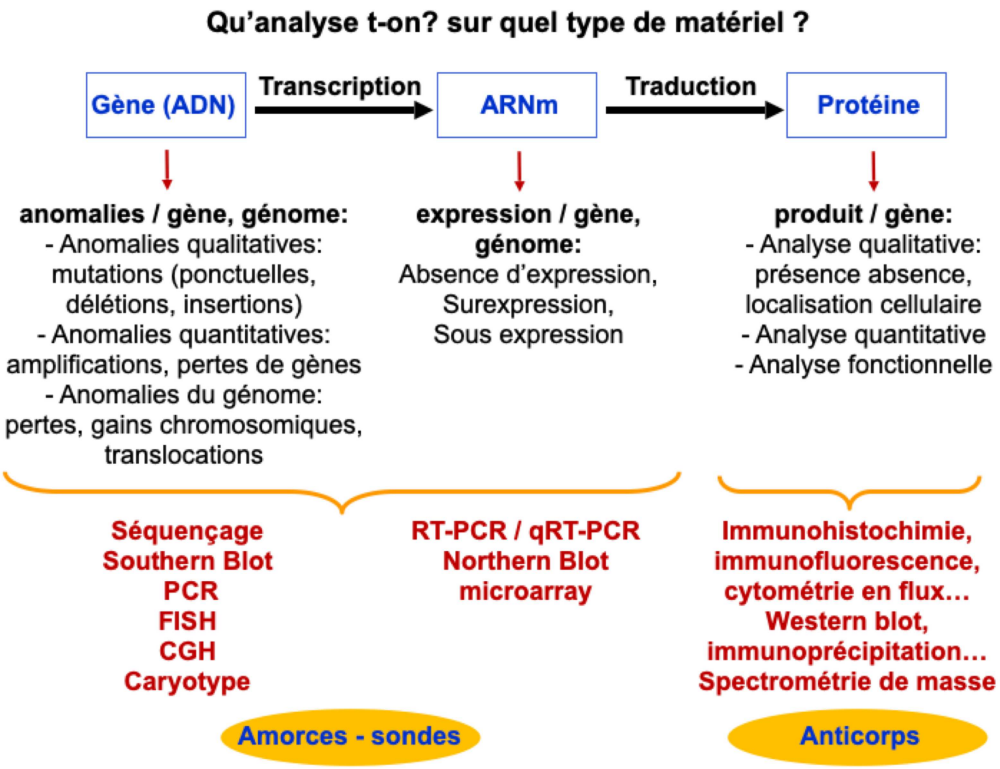


Université Paris Cité

Objectifs pédagogiques

- Citer et décrire les grands principes des méthodes d'étude des protéines et peptides
- Connaître les particularités en terme de nature et préparation d'échantillon
- Citer le type d'information obtenu pour chaque méthode
- Citer les techniques couramment utilisées en médecine

Université Paris Cité



Université Paris Cité

Grands Principes

Méthodes d'études physiques

Séparation et identification fondées sur les propriétés physico-chimiques des AA, peptides, protéines, poids, charge…

Méthodes d'études immunologiques

Identification fondée sur la reconnaissance Antigène-Anticorps (épitope)

Méthodes *in silico*

Caractérisation fondée sur des comparaisons et des probabilités

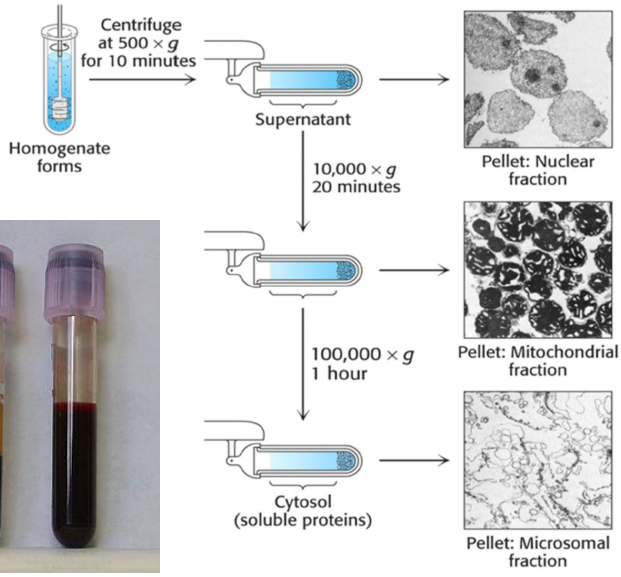
Centrifugation

$F_c = m.w^2x$
m : masse ; w : vitesse angulaire du rotor ;
x : distance de la protéine à l'axe de rotation

Moteur faisant tourner un axe auquel sont fixés des tubes contenant les solutions

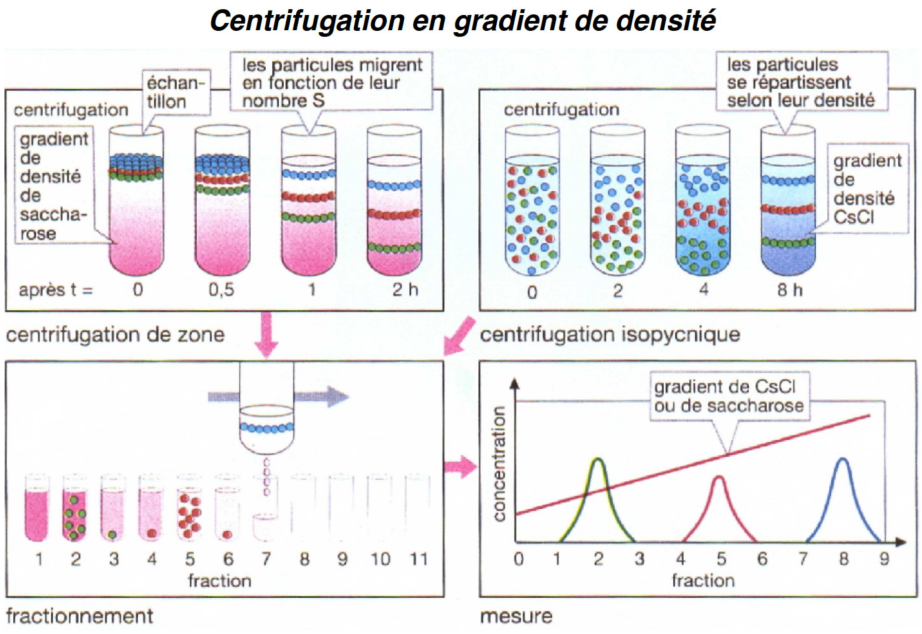
Vitesse de sédimentation *proportionnelle à l'intensité du champ centrifuge.*
Deux fractions :
-**sédiment** ou culot (solide, au fond du tube)
-**surnageant** (fraction liquide)





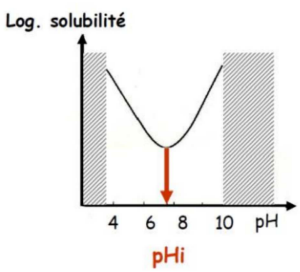
Stryer 7th edition

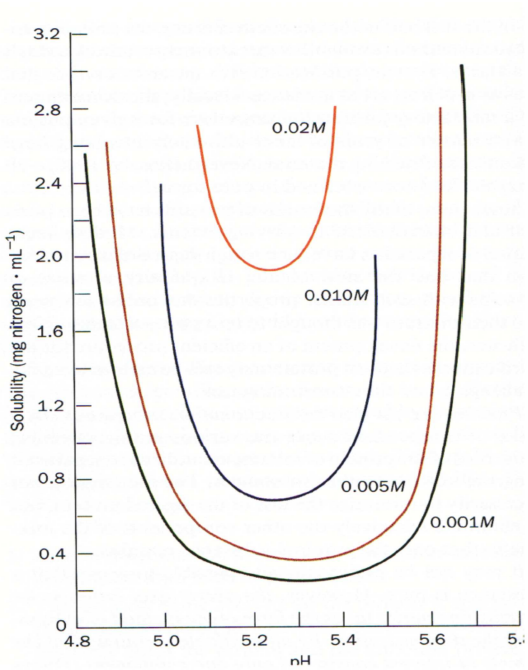
Centrifugation en gradient de densité



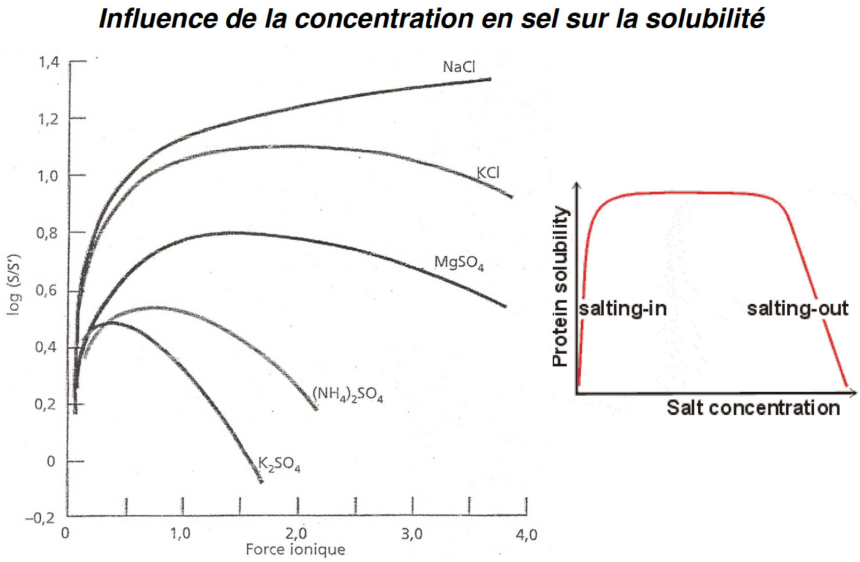
Précipitation : influence du pH

Solubilité d'une protéine minimale
quand pH = pHi
procédé de purification
= précipitation isoélectrique



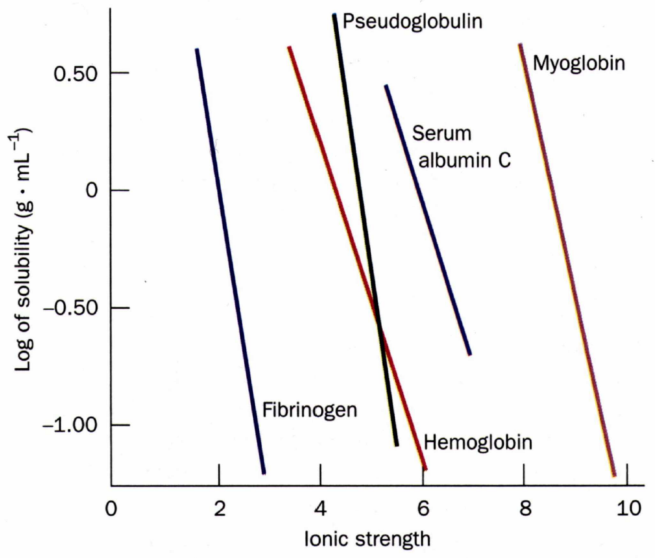


Précipitation : sels



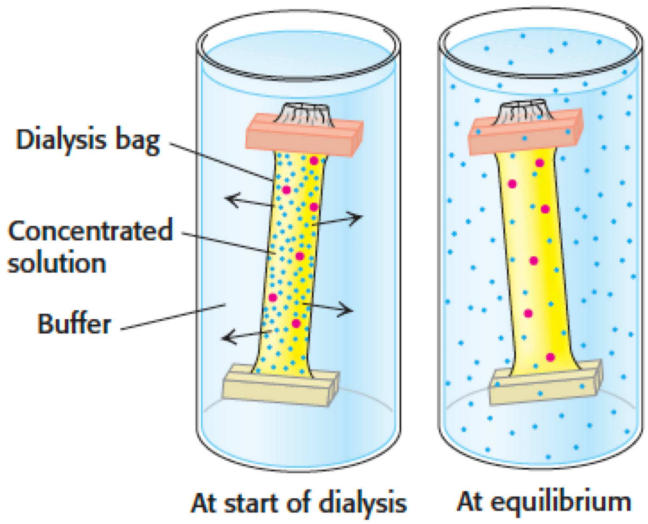
- Influence de la nature du sel (monovalent, divalent)

Précipitation différentielle des protéines



- Précipitation sélective en fonction de la force ionique d'un sel donné, du pH et de la température

Dialyse



Ex : concentration de protéines urinaires

Stryer 7th edition

Chromatographie

- Technique analytique séparative et/ou préparative des constituants d'un mélange
- **Phénomènes d'adsorption** et de **partage**
- Entraînement de ces constituants par une **phase mobile** (liquide) le long d'une **phase stationnaire** ou fixe (solide) contenue dans une colonne
- Solvant de la phase mobile déposé en haut de colonne descend par capillarité dans la phase stationnaire entraînant les composants protéiques. Selon leur **hydrophilie**, **pHi** ou **Masse Moléculaire** ils migreront +/- vite dans la phase fixe
- Peut etre réalisée avant une analyse en spectrométrie de masse

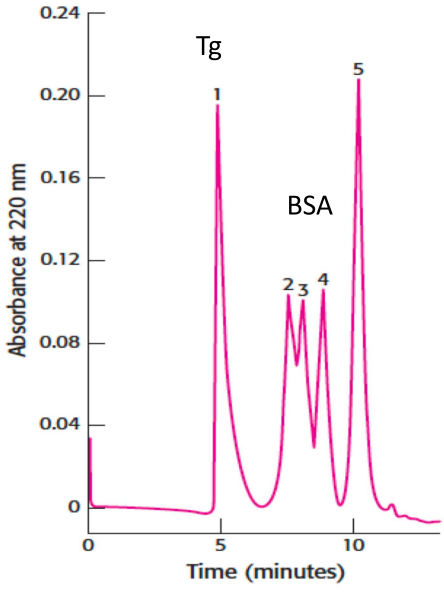
Chromatographie liquide haute performance

Chromatographie liquide haute performance ou **CLHP** (HPLC en anglais) améliore les performances de séparation en mettant la phase mobile sous pression (plus précis, plus rapide)

Dispositif modifié : diamètre de la colonne réduit, pompes ajoutées, les phases fixes fixes employées doivent être capables de résister à la pression (silice)



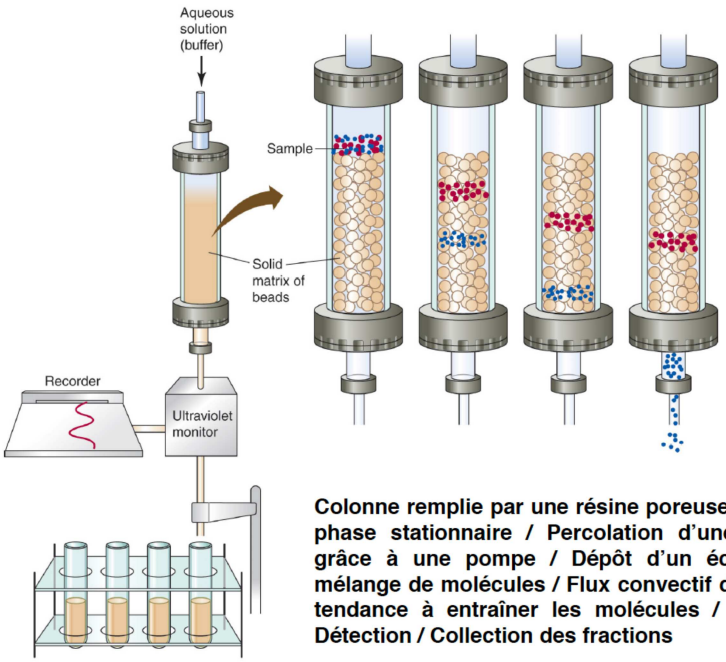
Chromatographie



Stryer 7th edition

Université Paris Cité

Chromatographie



Colonne remplie par une résine poreuse immobile constituant la phase stationnaire / Percolation d'une phase liquide mobile grâce à une pompe / Dépôt d'un échantillon contenant un mélange de molécules / Flux convectif de la phase mobile ayant tendance à entraîner les molécules / Séparation et élution / Détection / Collection des fractions

Université Paris Cité

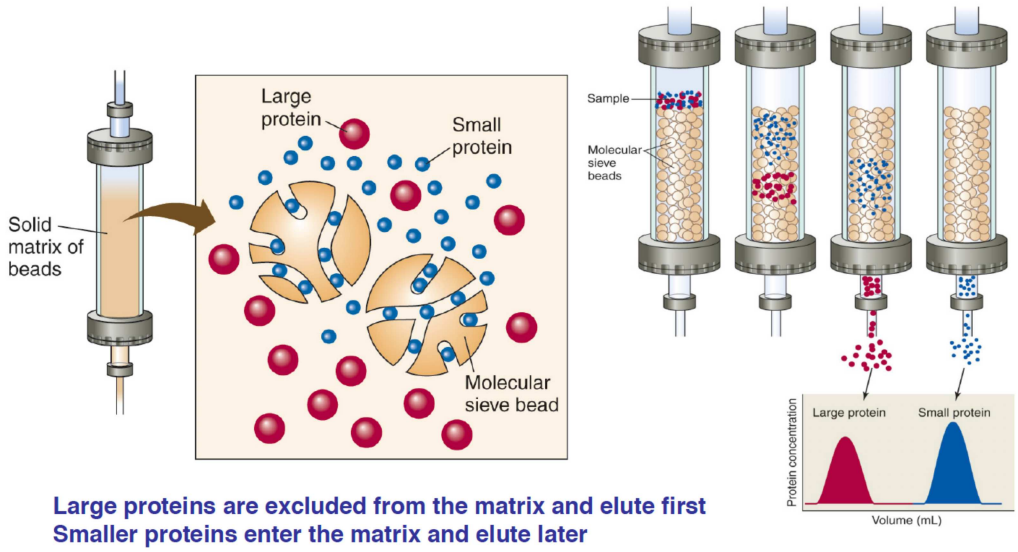
Principes

- ***Plus une protéine possède de groupements polaires, plus elle est soluble dans l'eau***
- ***Plus elle possède de groupements apolaires, plus elle est soluble dans les solvants organiques***
- **Les protéines sortent dans l'ordre inverse de leur affinité pour la résine**

Différents types de chromatographies

- Chromatographies en phase liquide : Phase mobile liquide
  - Chromatographie d'exclusion stérique (filtration sur gel)
  - Chromatographie d'adsorption (phase solide polaire)/ d'adsorption en phase inverse (phase solide hydrophobe)
  - Chromatographie d'affinité
  - Chromatographie d'échange d'ions
- Chromatographies en phase gazeuse : Phase mobile gaz

Chromatographie d'exclusion stérique

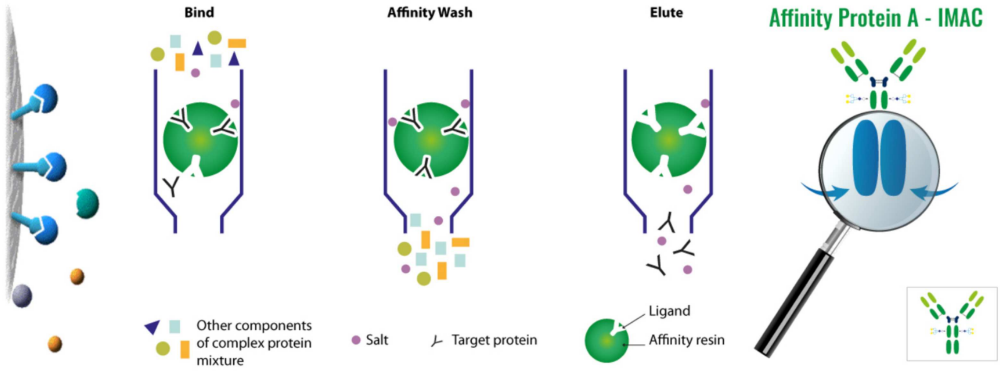


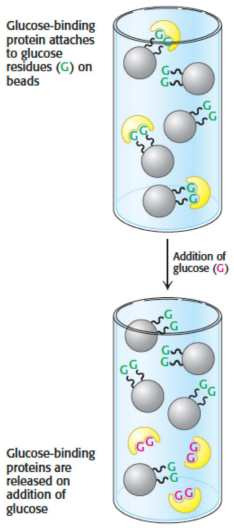
Large proteins are excluded from the matrix and elute first
Smaller proteins enter the matrix and elute later

Stryer 7th edition

Chromatographie d'affinité

Interaction spécifique entre protéine et un ligand immobilisé



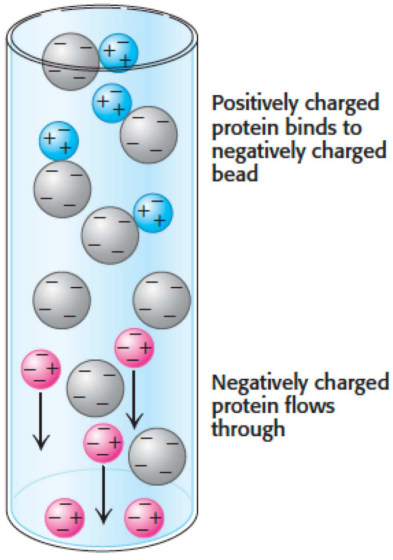


Stryer 7th edition

Chromatographie d'échange d'ions

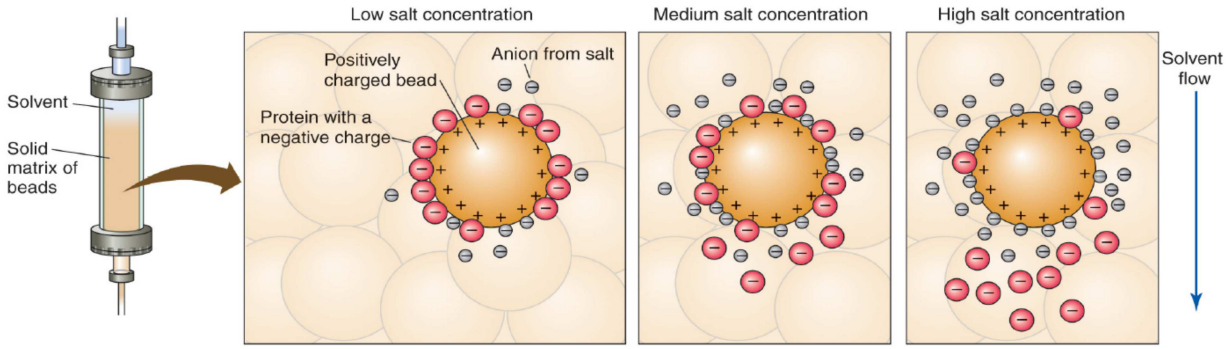
Echange de cations
Support chargés négativement

Echange d'anions
Support chargés positivement



Stryer 7th edition

Principe des échanges d'anions



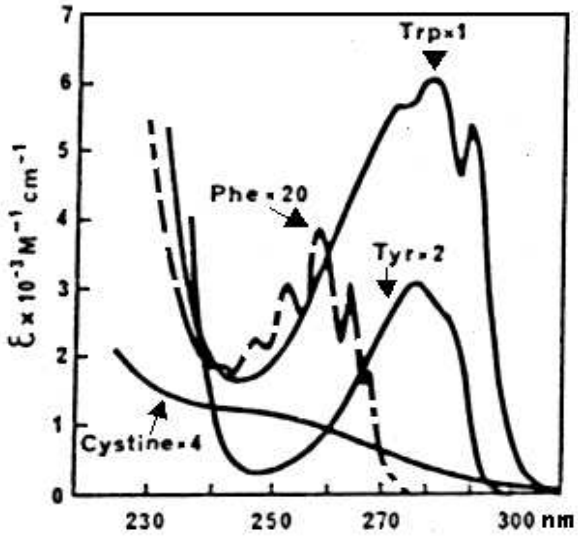
Stryer 7th edition

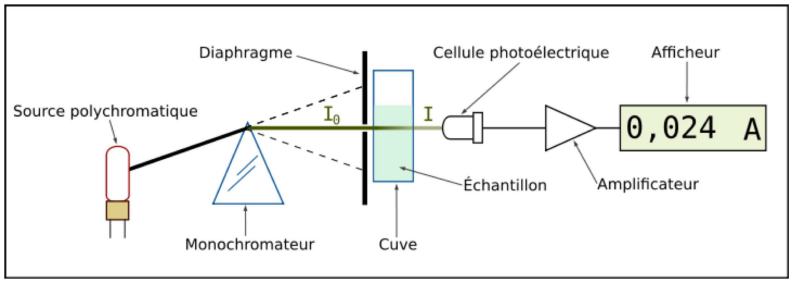
Interactions hydrophobes

- Protéines natives : résidus hydrophobes
- Affinité variable avec gel porteur de groupements hydrophobes dans des conditions de forte salinité
- Elution en salinité moindre ou solvant type éthylène glycol

- Protéines dénaturées : interactions hydrophobes avec groupes non polaires de la matrice
- Elution par solvant organique type acétonitrile

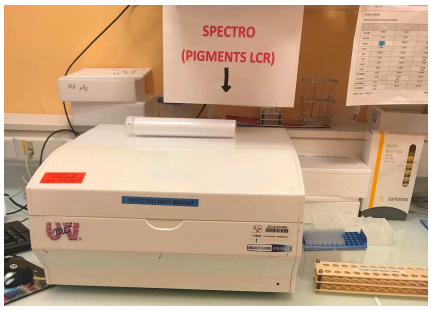
Spectrophotométrie





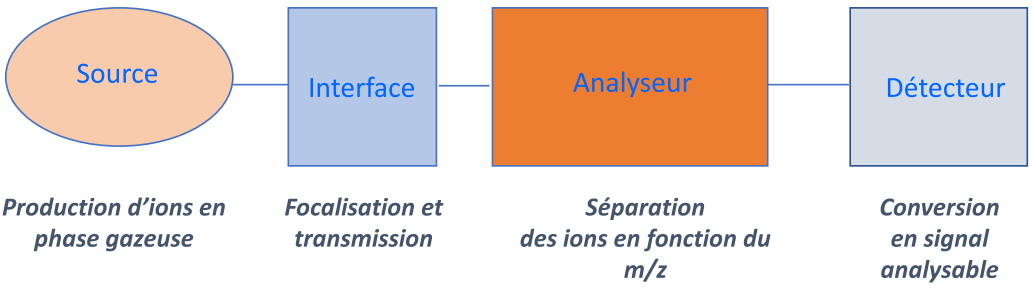
Mesure l'absorbance ou densité optique d'une substance chimique donnée, généralement en solution

Suit la loi de Beer-Lambert $A = \varepsilon lc$



Spectrométrie de masse (MS)

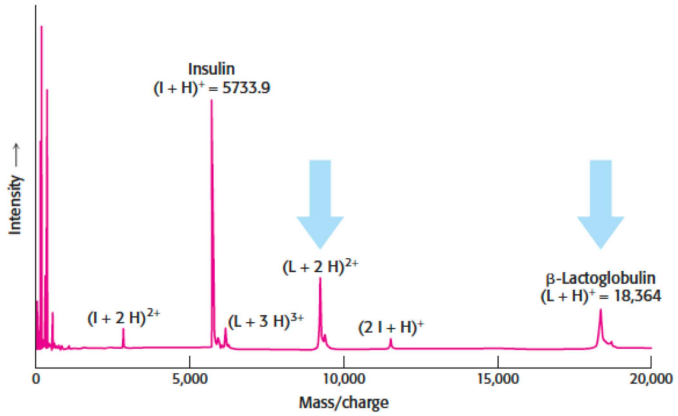
Séparation de molécules ionisées en fonction de leur masse (m) rapportée à leur charge (z)

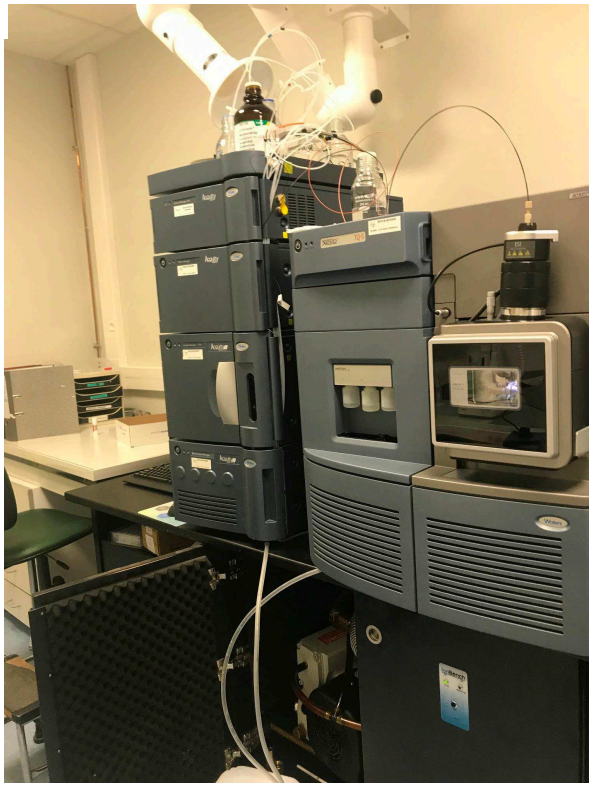


Peut être précédé d'une autre méthode séparative : Chromatographie liquide ou gazeuse

Approche qualitative ou semi quantitative

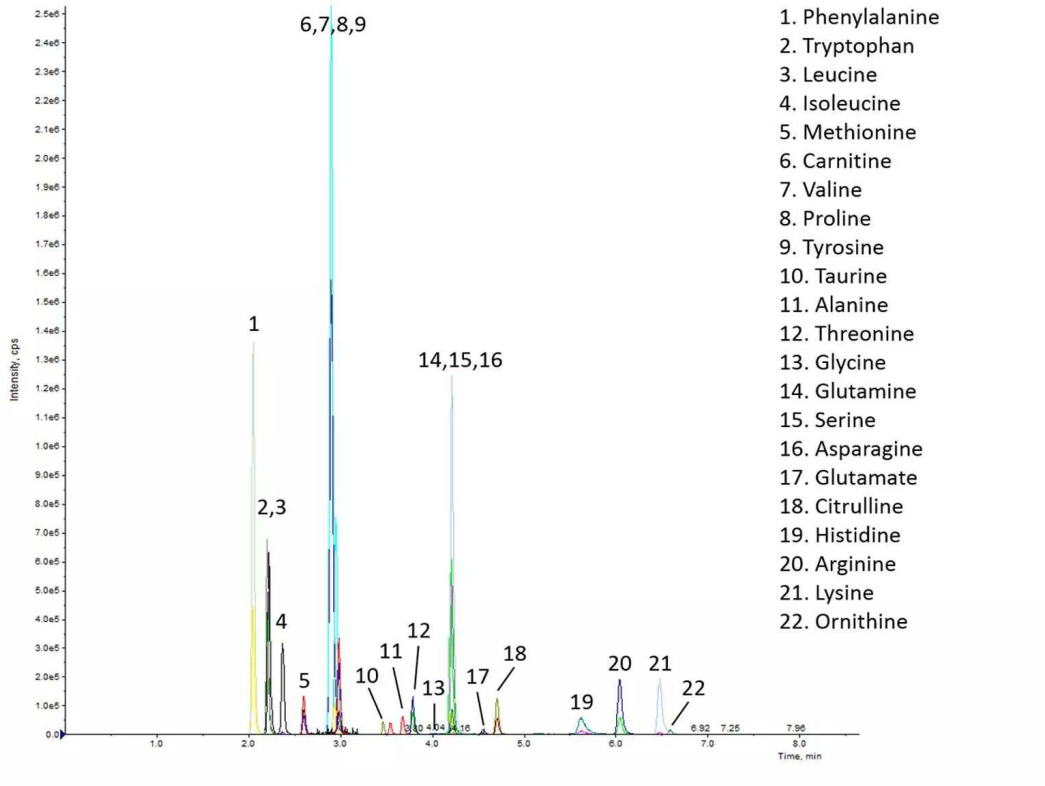
- Approche qualitative ou semi quantitative





LC-MS: quantification d'une protéine, d'un peptide, d'un acide aminé

Université Paris Cité



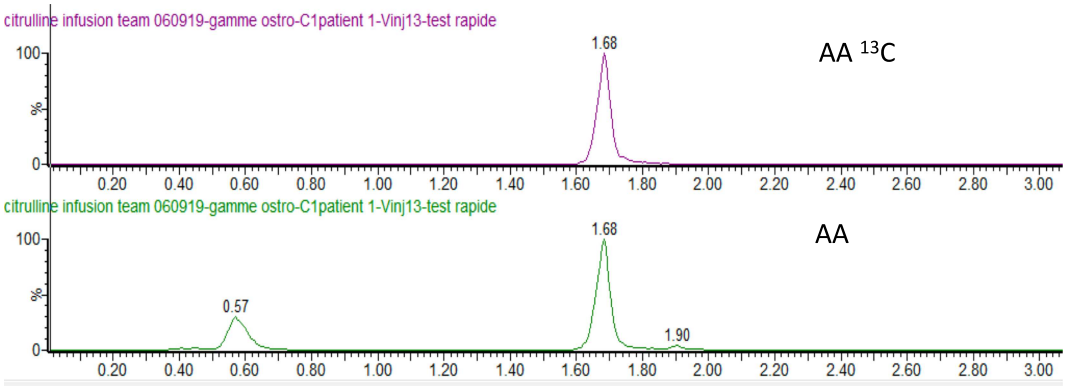
Université Paris Cité

Approche quantitative

- Méthode de dosage
- Ajout d'un étalon presque identique a l'échantillon
- Courbe de calibration avec des concentrations connues de l'élément a doser
- Passage de contrôles internes qui évaluent que la technique est reproductible

MS : étalon interne

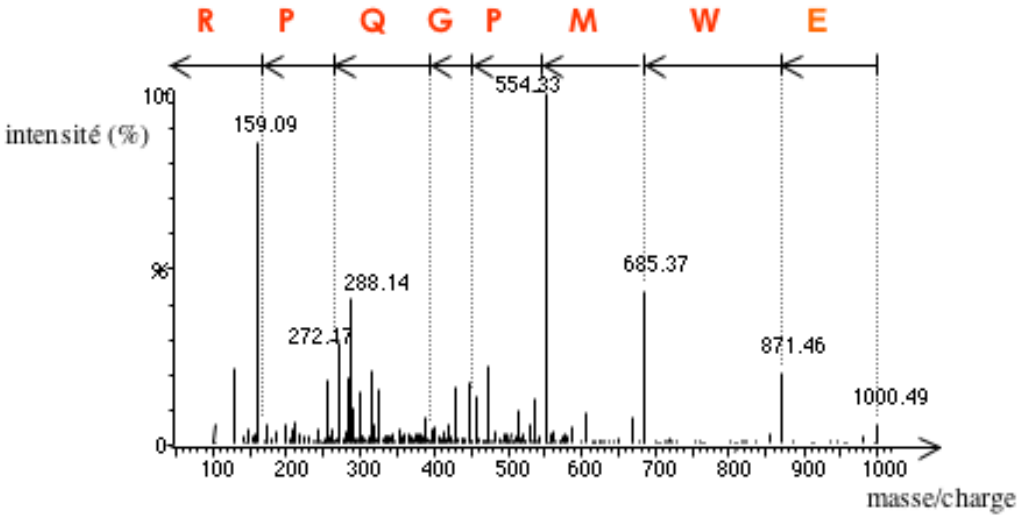
- Pour quantifier :
  - Etalon interne (deutéré: Isotope ^{2}H de l'hydrogène) ou ^{13}C ajouté à l'échantillon en quantité connue et mesuré pour vérifier le comportement de la substance à doser (dilution isotopique)



MS: quantification d'une protéine



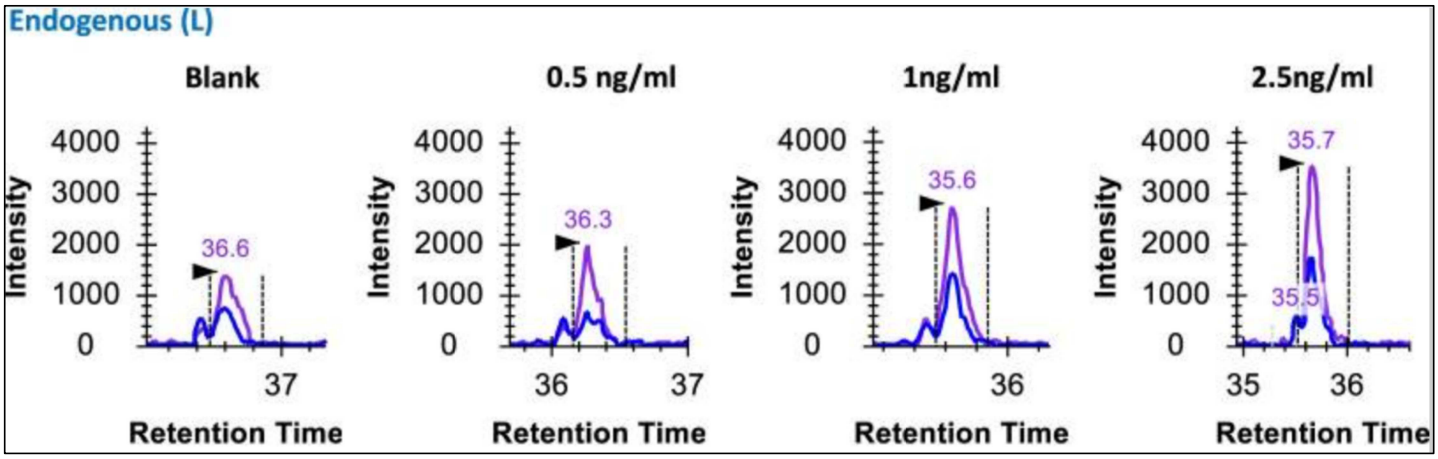
Spectre de masse



m/z

Quantification du signal

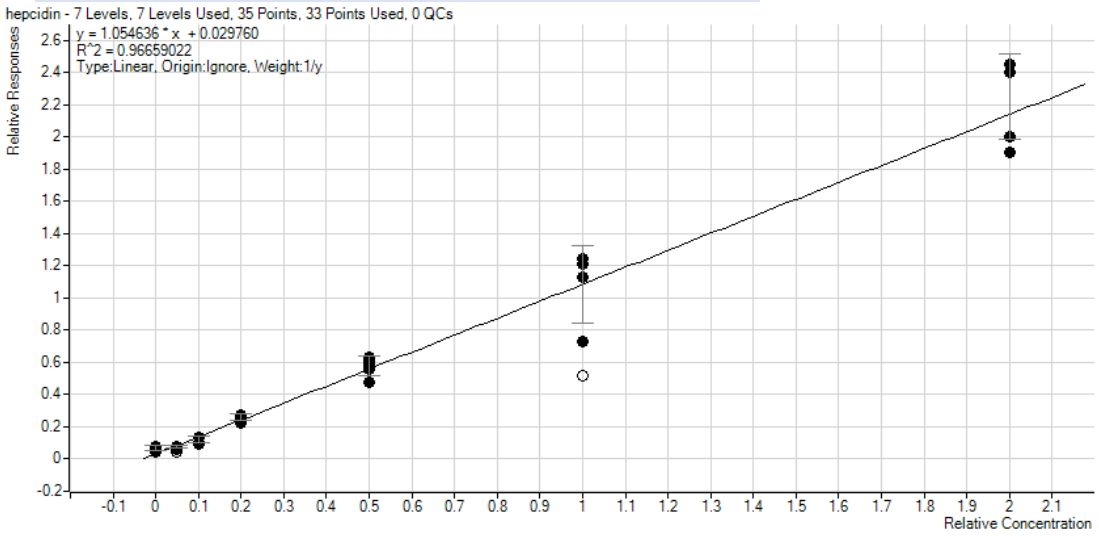
Gamme ou droite de calibration



Moghieb et al. Sc. Rep. 2019

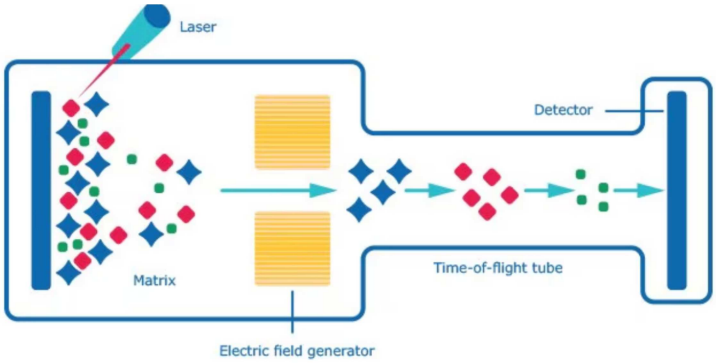
Courbe d'étalonnage dans du sérum

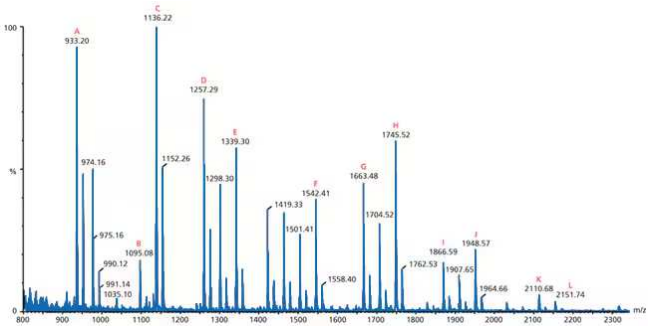
- Haut : 100ng/mL
- Bas : 0, 5, 10, 20, 50, 100, 200 et 500 ng/mL
- R^2=0,966



Université Paris Cité

MALDI-TOF pour l'identification de bactéries





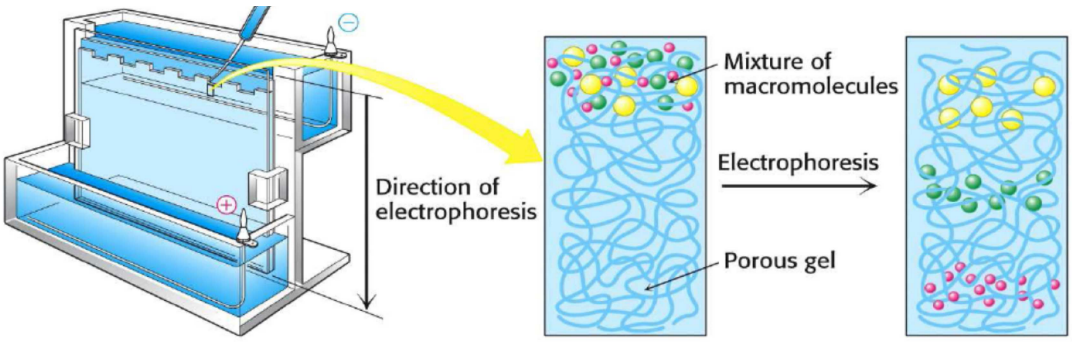
Spectre

Université Paris Cité

Méthodes physiques

Electrophorèse

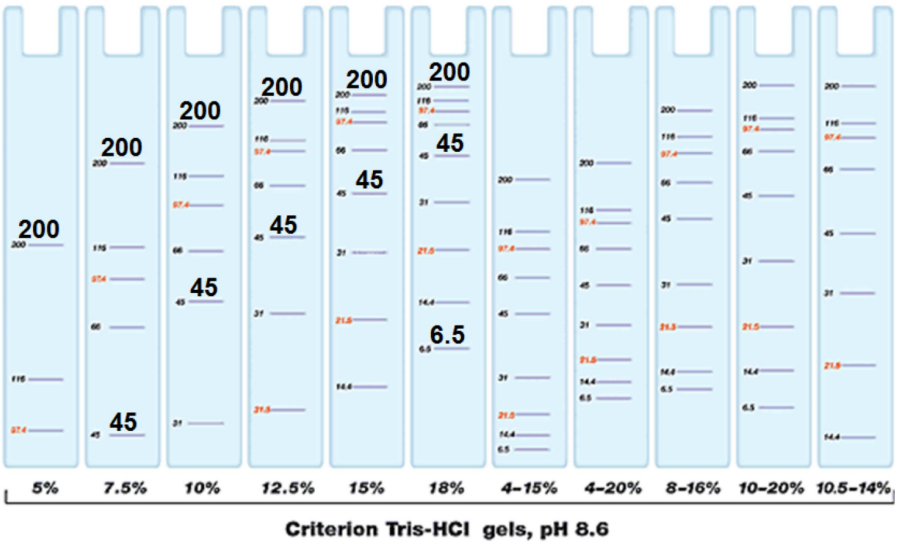
- Séparation de molécules en fonction de leur masse moléculaire et de leur charge dans un support sous l'impulsion d'un champs électrique
- Migration en fonction de la charge vers leur électrode
- Initialement support papier, acétate; aujourd'hui des gels (agarose, polyacrylamide)

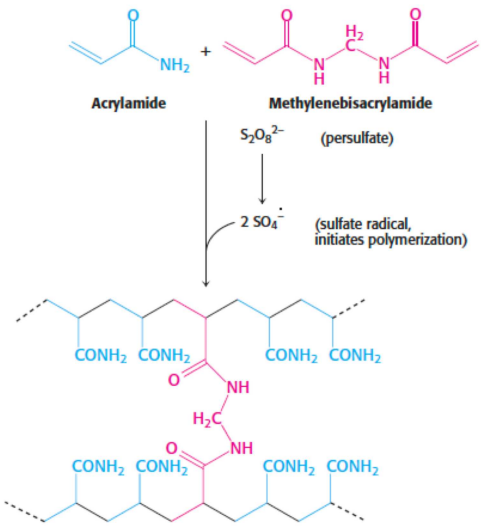


Stryer 7th edition

Méthodes physiques

Gels de polyacrylamide



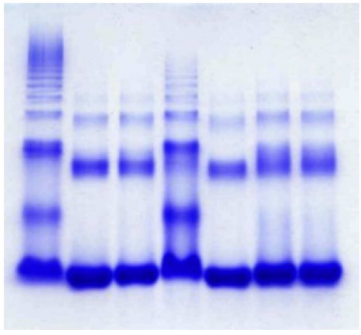


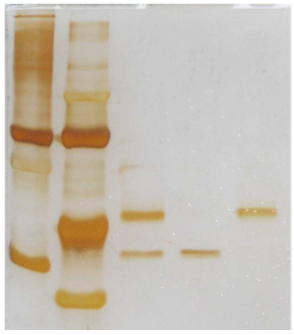
Stryer 7th edition

Méthodes physiques

Electrophorèse en condition native ou non dénaturante

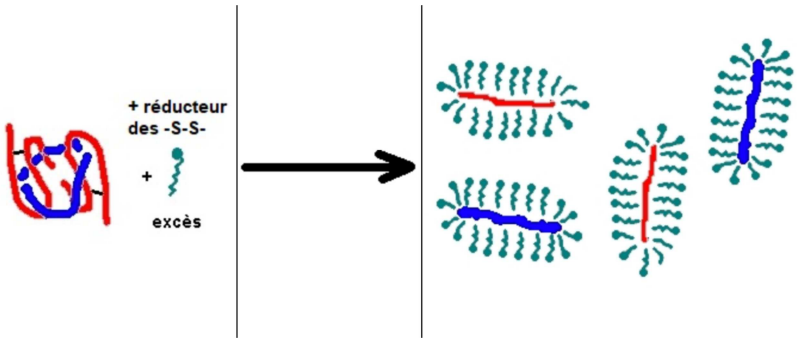
- Gel de polyacrylamide
- Séparation fonction de la charge, masse moléculaire, forme, support





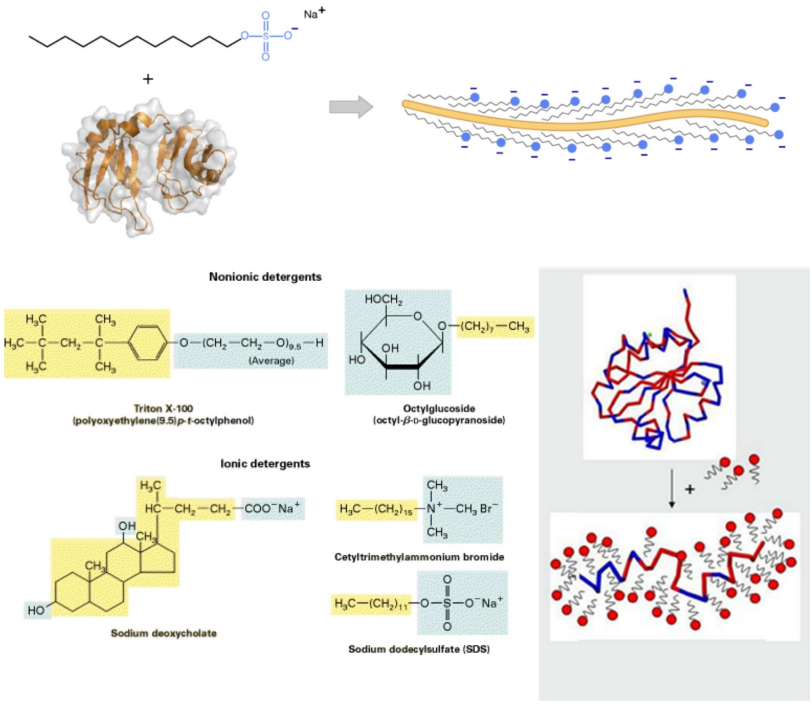
Electrophorèse en conditions dénaturantes

- Traitement préalable de l'échantillon->protéine linéarisée, chargée uniformément, dont la migration sera uniquement fonction de la masse moléculaire
- Traitement par la chaleur, Agents réduisant les ponts disulfures et assurant une charge uniforme



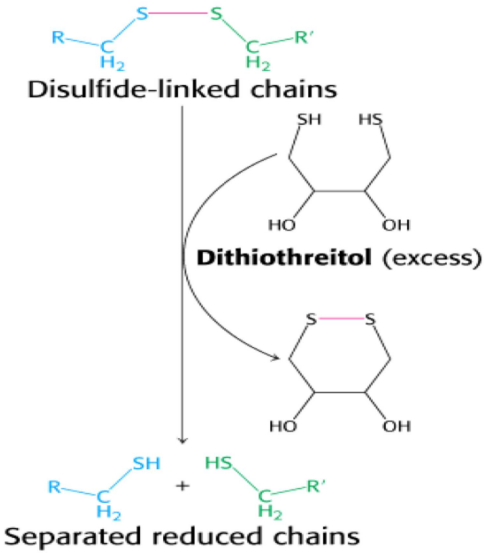
http://www.perrin33.com/biochanalys/electroph/sdspage0.php

Traitement par le Sodium dodécyl sulfate (SDS)



Université Paris Cité

Agents réducteurs des ponts di-sulfures



Stryer 7th edition

Université Paris Cité

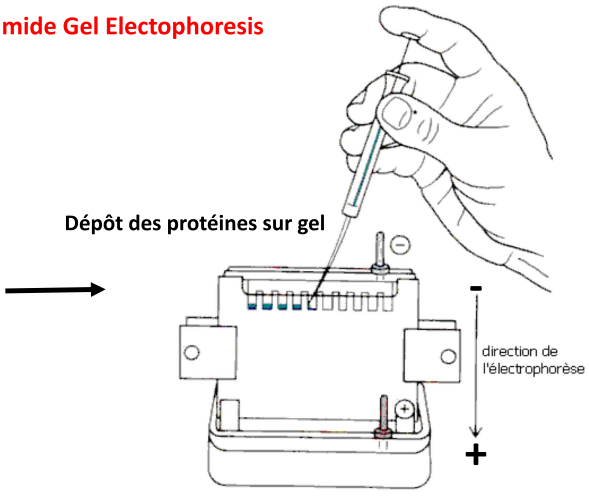
Méthodes physiques immunologiques

SDS-PAGE/Western blot

SDS-PAGE= séparation des protéines totales de cellules ou de tissus en fonction de leur masse moléculaire
Western Blot =détection d'une protéine spécifique au milieu du mélange de protéines grace à des anticorps

SDS-PAGE = Sodium Dodecyl Sulfate - PolyAcrylamide Gel Electophoresis

Préparation des échantillons:
- Extraction des protéines
- Addition de SDS + agent réducteur (DTT ou bME) et chauffage à 100°C.



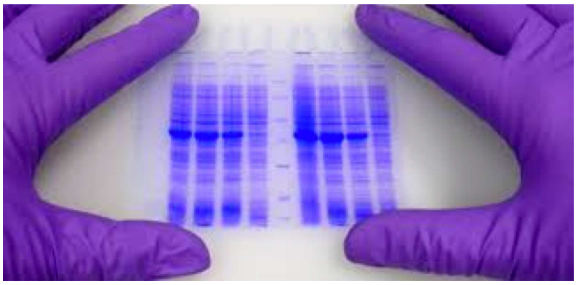
Migration sur gel sous l'influence d'un champ électrique

Gels d'électrophorèse

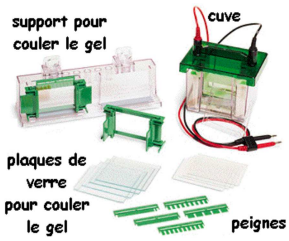
- **Polyacrylamide** (mélange de polyacrylamide et bisacrylamide) ou agarose éventuellement
- Migration avec un marqueur de Masse moléculaire et des Témoins +

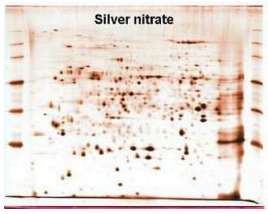
- Marqueur de charge : protéine en quantité constante, connue dans le prélèvement qui témoigne de la qualité du dépôt (quantité reproductible)

Colorations des protéines

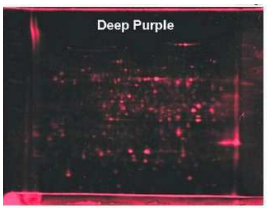


Bleu de Coomassie





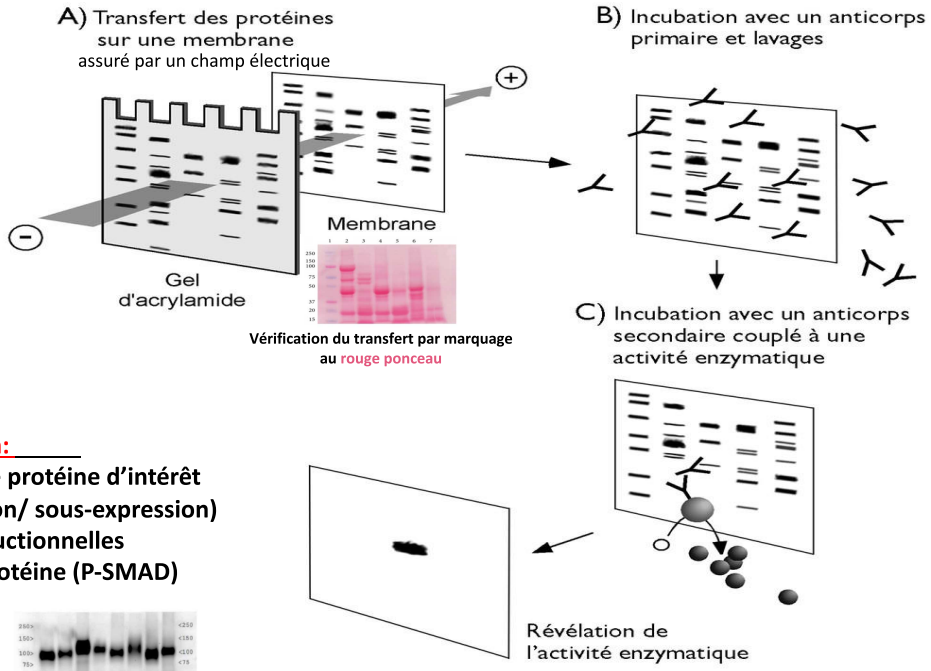
Nitrate d'argent



Pourpre profond

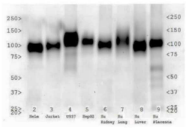
https://www.researchgate.net/publication/47508356_Standard_Dyes_for_Total_Protein_Staining_in_Gel-Based_Proteomic_Analysis

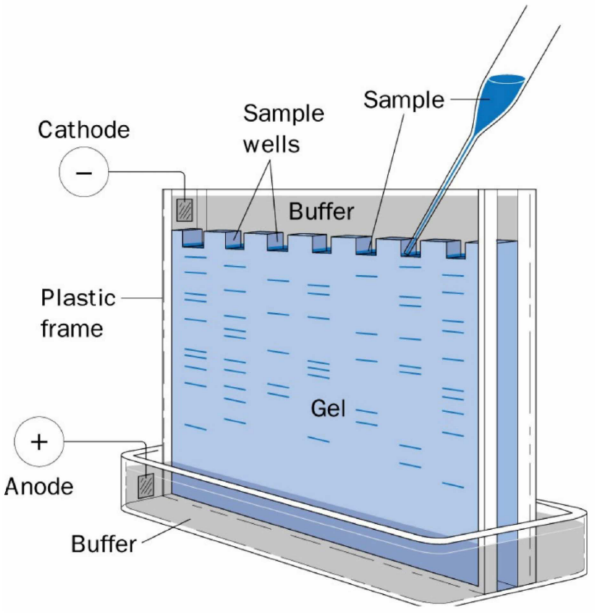
SDS-PAGE/Western blot

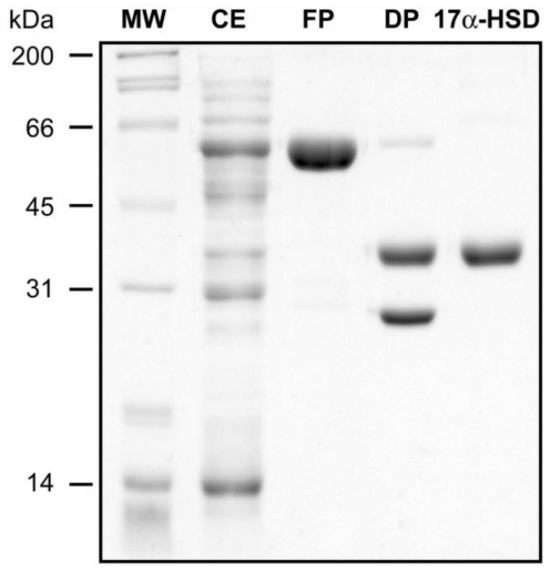


Résultat et interprétation:

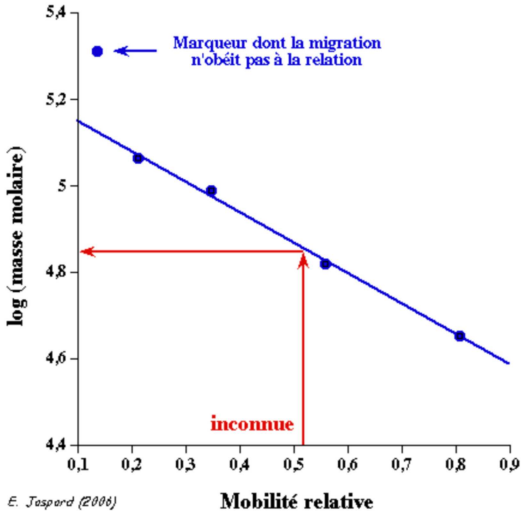
- **Présence/absence d'une protéine d'intérêt**
- **Régulation (surexpression/ sous-expression)**
- **Modifications post-traductionnelles**
  - **Ex: phospho-protéine (P-SMAD)**







Séparation en SDS-PAGE



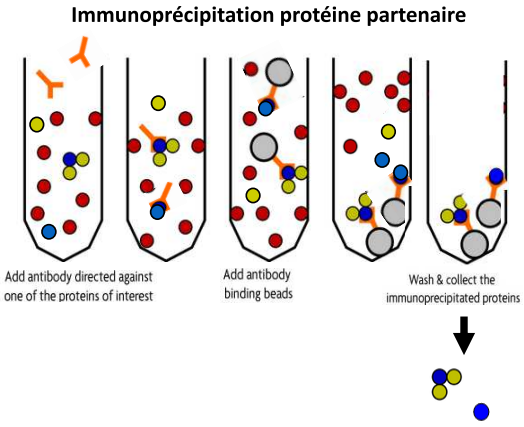
Immunoprécipitation (IP)

Purification d'une molécule par anticorps

Etapes

Préparation de l'échantillon (lyse cellulaire)
+ anticorps (spécifique de la protéine à purifier)
+ billes de gel (affines pour l'anticorps)

- **Centrifugation**
- **Lavages**
- **Décrochage du complexe par tampon d'élution**



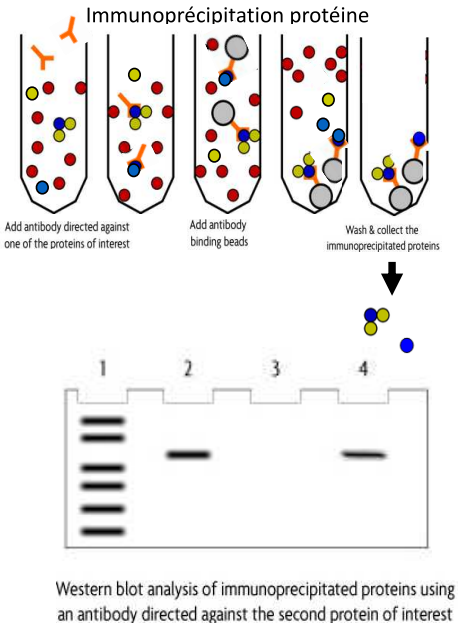
Immunoprécipitation: indication

1-Purification d'une protéine ciblée à partir d'un mélange

2- Identification et semi-quantification des Molécules partenaires:
ex. protéines (par western blot)

Si en purifiant la protéine A, on détecte la protéine B, les 2 protéines sont en interaction physique

→ Interaction protéine-protéine



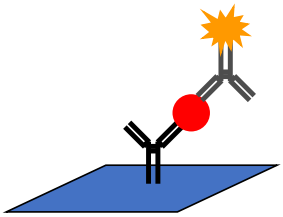
Western blot analysis of immunoprecipitated proteins using an antibody directed against the second protein of interest

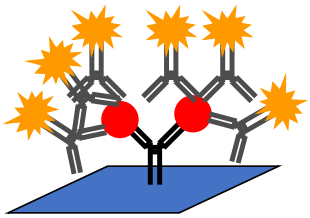
Iso-électrofocalisation

- Gel cylindrique (ou en bandelette) présentant un gradient de pH (pH 4 à 10 par exemple), le pH le + élevé étant en haut du cylindre
- Les protéines se focalisent à leur **point isoélectrique** : iso-électro-focalisation
- Cette première séparation permet d'obtenir dans la seconde dimension une très bonne séparation et permet la mise en évidence de modifications post traductionnelles (glycosylation…)

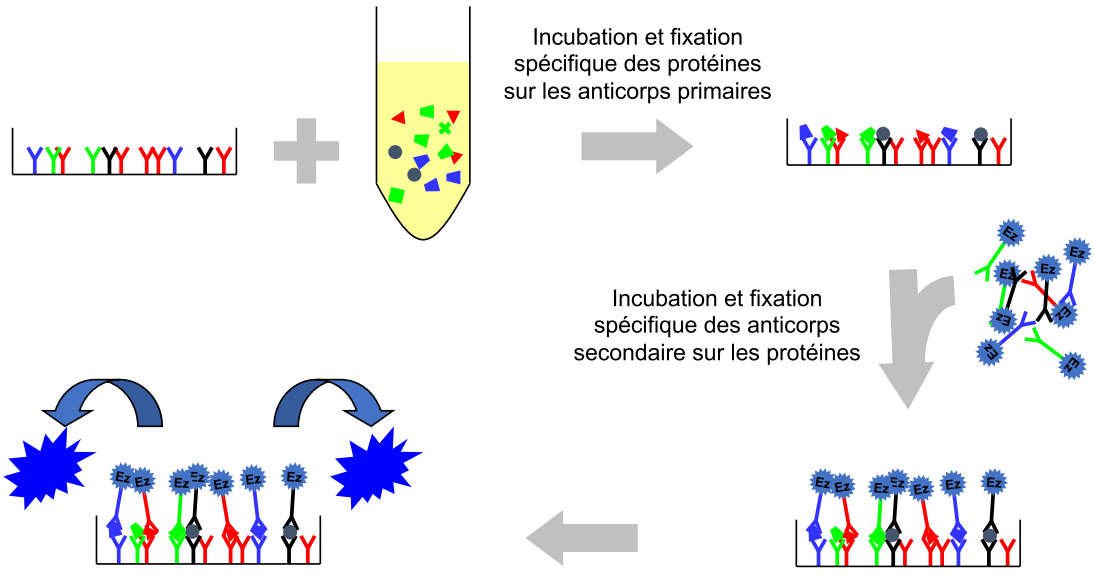
Enzyme-linked immunosorbent assay : ELISA

- Bonne spécificité
- Très bonne sensibilité (amplification du signal)
- Méthode quantitative
- Manuelle ou automatisable
- A partir de fluides biologiques (sang, liquide céphalo-rachidien, urine)
- Nécessité de 2 anticorps se liant sur deux épitopes différents → « sandwich »





ELISA

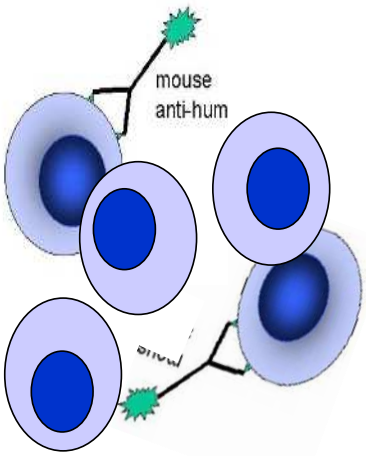


Université Paris Cité

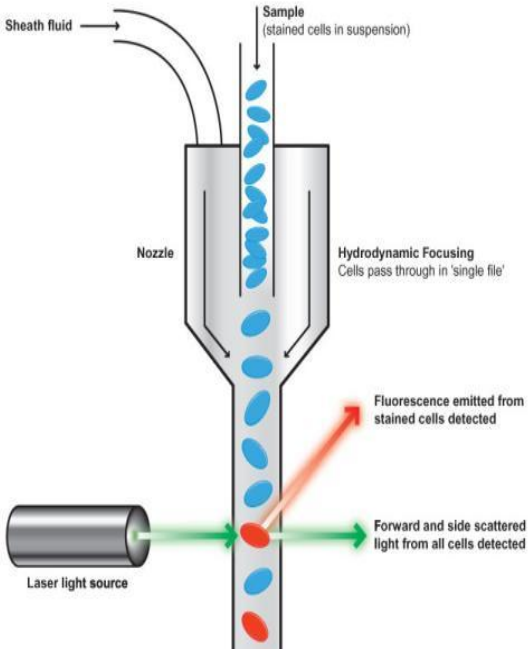
Méthodes physiques et immunologiques

Cytométrie de Flux ou FACS

Marquage des cellules en suspension par des anticorps couplés à des fluorochromes



Passage dans le cytomètre en flux => lecture de fluorescence



Comptage des cellules
=> % cellules positives (fluorescentes) par

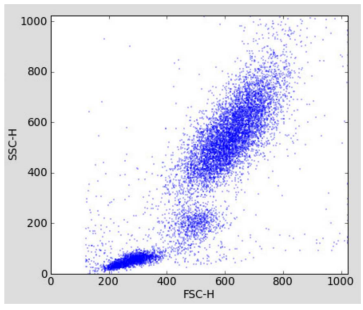
Université Paris Cité

Méthodes physiques et immunologiques

Analyse FACS

Principe

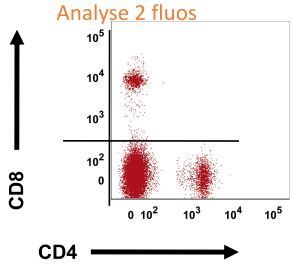
- Comptage de cellules fluorescentes et % cellules positives par rapport à la population cellulaire totale
- Quantification de l'intensité de fluorescence, corrélée au niveau d'expression de la protéine
-Taille et granulométrie des cellules
- Co-marquages avec fluorochromes différents



Variante

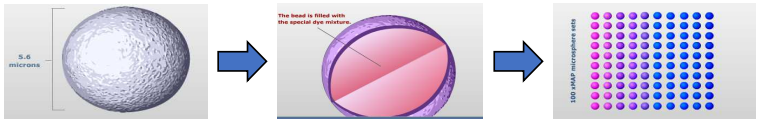
- Perméabiliser les cellules ->protéines intra-cytoplasmiques
- Tri les cellules marquées

Analyse 2 fluos

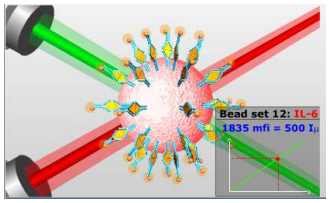


LUMINEX (adaptation cytométrie de flux)

- Dérive de la méthode ELISA



- Billes à surface plane
- Lecture simultanée de 2 fluorescences
  - Intrinsèque de la bille
  - Anticorps secondaire



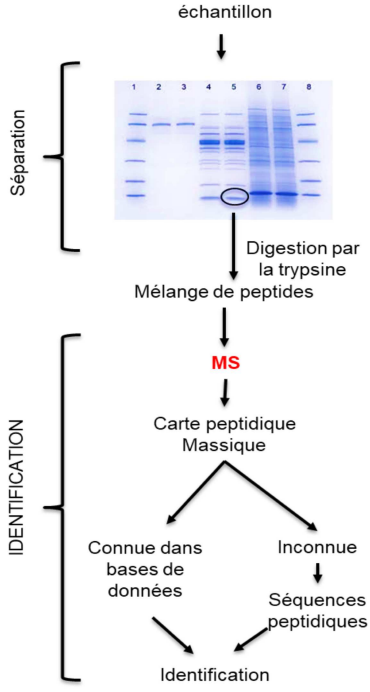


Identification d'une protéine

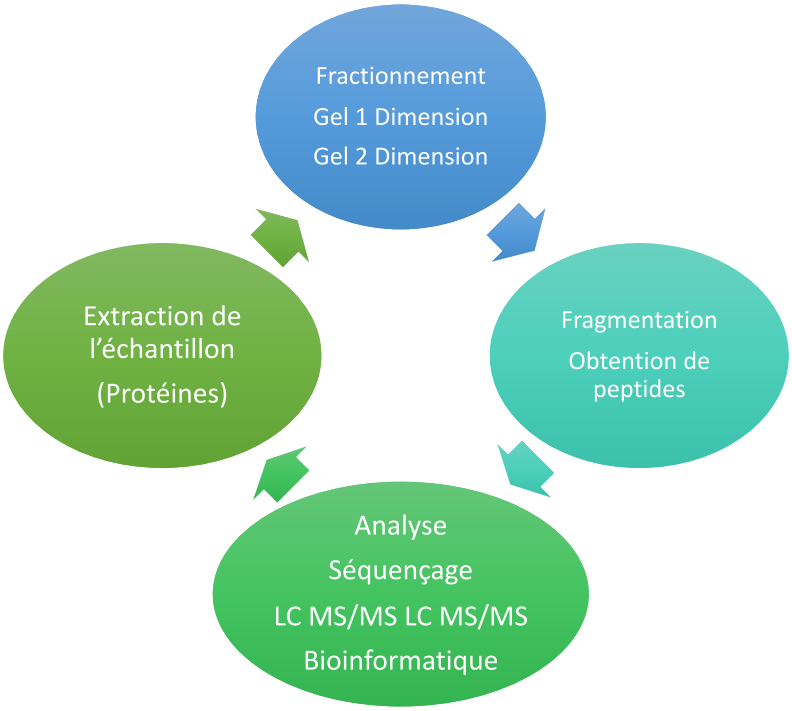
Approche protéomique historique

1. **Séparation des protéines par électrophorèse**
2. **Isolement d'un spot et digestion par trypsine**
3. **Analyse des peptides par spectrométrie de masse**
4. **Comparaison du spectre avec bases de données pour identification**

Si inconnue, possibilité de séquençage peptidique

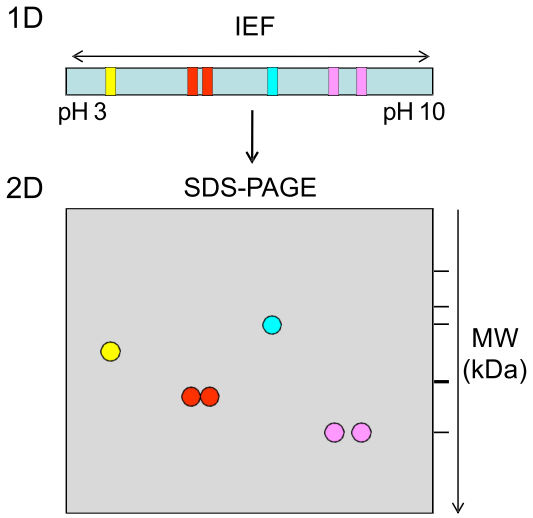


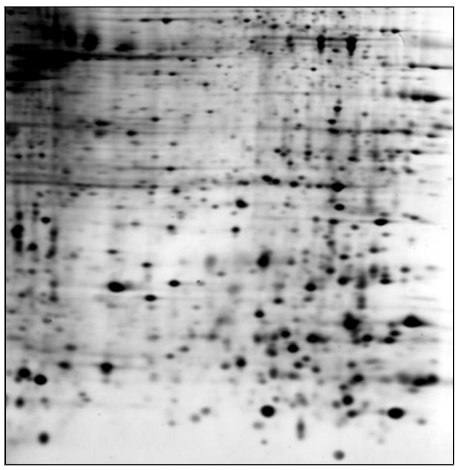
Approche technique Protéomique



Méthodes immunologiques

Electrophorèse bidimensionnelle : IEF puis SDS-PAGE

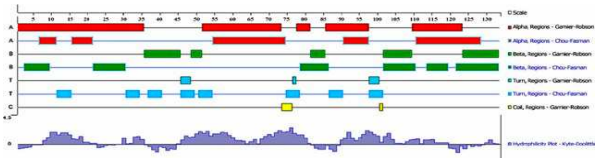




Université Paris Cité

Méthodes d'études *in silico*

- Analyse bio-informatique des motifs et structures
- Modélisation par homologie
- Dynamique moléculaire
- Prédiction de structure
- Alignement de séquence
- Alignement de structure
- Ontologie



Protein secondary structure prediction and hydrophilicity

```
AAB24882        TYHMCQFHCRYVNNHSGEKLYECNERSKAFSCPSHLQCHKRRQIGEKTHEHNQCGKAFPT 60
AAB24881        --------------------YECNQCGKAFAQHSSLKCHYRTHIGEKPYECNQCGKAFSK 40
                                    ****: .***:  * *:** * :****.:* *******..

AAB24882        PSHLQYHEKTHTGEKPYECHQCGQAFKKCSLLQRHKRTHTGEKPYE-CNQCGKAFAQ- 116
AAB24881        HSHLQCHKKTHTGEKPYECNQCGKAFSQHGLLQRHKRTHTGEKPYMNVINMVKPLHNS 98
                 **** *:***********:***:**.: .*************     :  *.: :
```

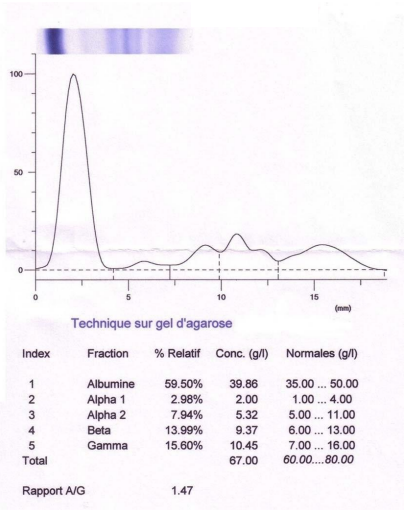

Université Paris Cité

Méthodes d'études des protéines utilisées pour le diagnostic

- Dosage des protéines totales (Spectrophotométrie, nephélémétrie, turbidimétrie…)
- Electrophorèse des protéines
- Dosage de protéines spécifiques
- Analyse par Protéomique

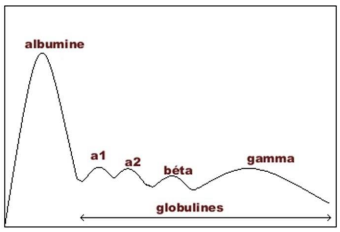
Electrophorèse des protéines plasmatiques

100 protéines fréquentes divisées en 5 fractions

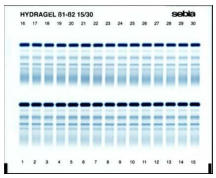


Technique sur gel d'agarose

Index	Fraction	% Relatif	Conc. (g/l)	Normales (g/l)
1	Albumine	59.50%	39.86	35.00 ... 50.00
2	Alpha 1	2.98%	2.00	1.00 ... 4.00
3	Alpha 2	7.94%	5.32	5.00 ... 11.00
4	Beta	13.99%	9.37	6.00 ... 13.00
5	Gamma	15.60%	10.45	7.00 ... 16.00
Total			67.00	*60.00....80.00*
Rapport A/G		1.47		

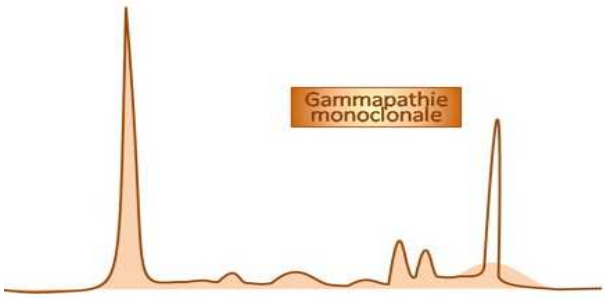


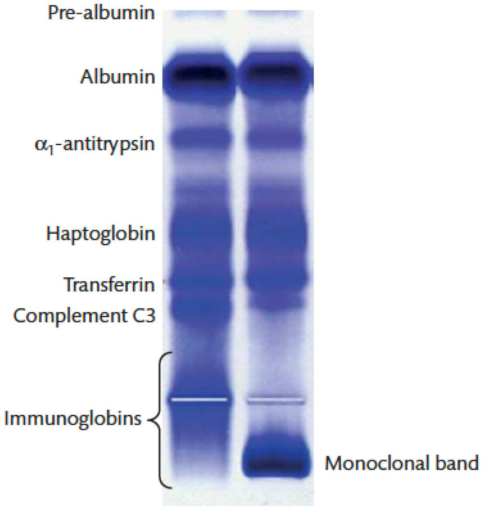
Profil électrophorétique classique
Des protéines plasmatiques





Identification d'une Ig monoclonale





Université Paris Cité

L'essentiel en quelques mots

- Méthodes d'étude des protéines : reposent principalement sur les propriétés physico chimiques des protéines ou sur la réaction antigène–anticorps
- Variées : à adapter en fonction de la nature des protéines que l'on étudie (charge, phI, hydrophobicité), en fonction de leur masse moléculaire, de l'information que l'on souhaite (qualitative, quantitative)
- Principes utilisés à la fois en recherche et en pratique de biologie médicale courante

Université Paris Cité

Pour aller plus loin

https://www.youtube.com/watch?v=ZJLRR_Inhcc
https://www.youtube.com/watch?v=GnIwSQkD0qQ
https://www.youtube.com/watch?v=L0io0p55msk